

软件质量与管理期末复习

§ 课程动机

- 核心课程——唯一一门系统讲解软件开发管理的课程
- 对于当前本应掌握的知识，需要一些概念的厘清与脉络的梳理
 - 软件项目管理
 - 软件过程
 - 敏捷软件开发
 - 瀑布模型
 - 软件生命周期
 - 软件过程管理
 - CMM/CMMI
 -
- 对于将来的职业生涯和发展，需要有一些必要的准备
 - DevOps
 - SRE
 -

§ 课程目标

- 理解**项目管理**的基本概念，掌握项目管理的常用方法。例如估算和计划跟踪，配置管理，风险管理等。
- 掌握**产品质量**和**过程质量**的基本概念，理解通过过程质量管理来保障最终产品质量或服务质量的的手段。
- 掌握**软件过程**的基本概念，了解常用软件过程方法。理解进行个人级、小组级和组织级软件过程的评价与改进方法。
- 面临复杂项目的时候，能够选择适用的软件过程，对其进行合理组合和裁剪，并在此基础上合理组织和管理项目开发，达到预先设定的质量要求。

§ 本课程要回答的十大问题

1. 软件过程管理和软件项目管理是不是一回事？如果不是，两者差异是什么？
2. 软件估算过程中，项目经验/历史数据的作用是什么？您的答案经得起细问吗？比如，能具体解释如何把项目经验/历史数据转变成估算结果？估算结果经得起时间考验吗？比如，隔了 3 个月，能保证估算结果一致？
3. 所以，估算究竟追求的目标是什么？
4. 什么叫做 XX 管理？管理的要素有哪些？如何区分有管理（或者好的管理）还是没有管理（或者不好的管理）？这种判断如果只能事后从结果判断，有意义吗？
5. 接上一问题，什么叫做软件质量？当您宣称做了质量管理，实际上真的对质量有管理吗？
6. 说说敏捷吧
 - 客户合作胜于合同谈判，您会不先签订合同或类似文件就正式开始项目吗？
 - 可以工作的代码胜过面面俱到的文档，试试二次开发？现如今，从头开始的软件项目还多吗？
 - 个体和互动胜过程序和工具，您试试跟 DevOps 全栈工程师谈谈？当需要服务数亿或者数千万用户的时候，赶脱离过程，甚至简化过程吗？
 - 响应变化胜过遵循计划，这究竟是甲方的想法还是您的想法？请仔细想一下！

当然，我们大可说敏捷宣言并不否认右项价值，那么问题来了，您如何判断右项已经做的足够了所以您可以开始重视左项的价值？

7. 从没有度量就没有管理/改进，到软件项目度量毫无意义，到包含 2200 多指标项的研发效能度量，到研发效能引发血案，这是想闹哪样？究竟要不要度量？

8. 从极度反对 CMM 到自己搞开发运维一体化成熟度模型，所以，这是成熟度模型的问题？还是其他问题？
9. 定量管理的本质是什么？用数据就是定量管理了？Devops 模式下，还需要定量管理吗？
10. 关于工程实践。需求分析究竟要解决什么问题？设计究竟要设计什么？测试的目的是什么？为实现这个目的，测试实践的重点应该是什么？